

智能药品管理系统

前台用户操作手册

适用读者：患者、医生、管理员

访问地址：<http://127.0.0.1:8080/index.html>

快速使用流程

下图概括从打开系统到取药完成的主线（各角色详细步骤见第 3-5 章端到端流程）。

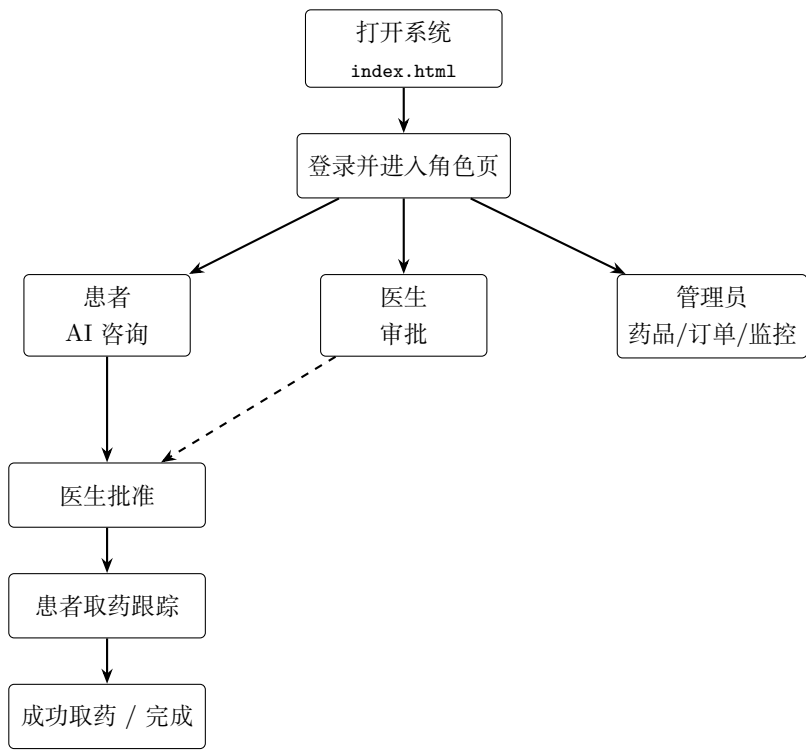


图 1：前台快速使用总流程（患者取药为主线；医生、管理员为并行职责）

- 患者：登录 `patient.html` → AI 咨询 → 待医生审批 → 取药状态跟踪 → 确认取药。
- 医生：登录 `doctor.html` → 待审批列表批准/拒绝。
- 管理员：登录 `admin.html` 等 → 维护药品与库存、查看订单与 ROS2 监控（联调时）。

1. 环境配置与访问

1.1 普通用户：打开网页与登录

若技术人员已在本机启动系统（见 §1.2），您只需：

1. 打开浏览器，访问 `http://127.0.0.1:8080/index.html`（或运维提供的地址）。
2. 按第 2 节登录：选择页签辅助输入用户名、填写密码、点击**登录**。
3. 登录后自动进入与账号角色对应的前台页面（患者 / 医生 / 管理员），无需执行 `pip`、`curl` 等命令。

演示账号见 §2.1 页脚表；也可通过 `register.html` 注册（多为患者）。

1.2 开发/运维：启动后端、前端与数据库

仓库根目录示例（请替换为实际路径）：

```
cd /你的路径/ROS2-based-Intelligent-Medicine-Pickup-System
```

1.2.1 方式一：一键启动（推荐） 脚本会在本目录下自动创建 `./venv`，用虚拟环境里的 `pip` 安装依赖，然后创建数据库（若尚无）、拉起 **后端 8001**、再起 **前端静态站 8080**，并尝试打开浏览器。

```
cd agent_with_backend
chmod +x quick_start.sh          # 仅第一次需要
./quick_start.sh
```

成功后：

- **打开前端**：在浏览器访问 `http://127.0.0.1:8080/index.html`。
- **确认后端**：`http://127.0.0.1:8001/api/health` 应返回成功（也可用 `curl` 自测）。
- **停止**：在运行脚本的终端按 `Ctrl+C`，会关掉后端与前端的两个进程。

若创建 `venv` 失败，请确认已安装 `python3-venv` (Ubuntu: `sudo apt install python3-venv python3-full`)。

1.2.2 方式二：虚拟环境 + 手动启动后端

```
cd agent_with_backend
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# 建库与药品种子（与 agent_with_backend/README.md 一致）
python database/scripts/init_db.py
python database/scripts/seed_drugs.py

# 启动 API（默认监听 8001，见终端输出）
python main.py
```

另开一个终端（同样 `cd agent_with_backend` 并 `source .venv/bin/activate`），在 **后端已运行的前提**下导入演示账号（`auth` 表由后端启动时建好，再跑种子更稳妥）：

```
python -m database.scripts.seed_users
```

用下面命令确认后端正常：

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8001/api/health
# 期望输出：200
```

1.2.3 单独打开前端页面 在 后端已就绪（上节）的前提下，任选其一：

做法	说明
本地静态服务	<code>cd agent_with_backend/web && python3 -m http.server 8080</code> ，浏览器打开 <code>http://127.0.0.1:8080/index.html</code> 。
直接打开 HTML 文件	用资源管理器或浏览器打开仓库里的 <code>agent_with_backend/web/index.html</code> (<code>file:///</code>)。一般可用；若遇跨域或奇怪报错，改用上一行静态服务。

1.2.4 演示账号与种子数据

- 演示用户：quick_start.sh 结束后会执行 seed_users (patient1 / doctor1 / admin1，密码 123456)。
- 药品数据：首次启动会运行 seed_drugs；手动部署时见 §1.2.2。

2. 登录与角色跳转

2.1 登录 (index.html)



图 2：登录页

1. 顶部选择身份页签：**患者 / 医生 / 管理员**。页签用于切换下方 **用户名**的输入建议（datalist），**不会**作为登录参数提交；实际权限以账号在后端登记的角色为准。

- 2. 在 **用户名**文本框中 **输入**用户名。可手动键入任意已注册账号，也可在输入时从浏览器弹出的建议里点选当前页签对应的演示账号（见下表）。未填写用户名时点登录，页面会提示 请输入用户名。
- 3. 在 **密码**框输入密码；切换页签时会自动填回演示密码 123456，可按需修改）。
- 4. 点击 **登录**。登录过程中按钮会显示「登录中…」并暂时禁用，防止重复提交；失败时在按钮上方显示蓝色提示条（如用户名或密码错误）。

页脚提供演示账号速查（密码均为 123456，以 seed_users 为准）：

页签	建议用户名（可手输其他已注册名）	显示名（建议列表中）
患者	patient1、patient2	张患者、李患者
医生	doctor1、doctor2	王医生、赵医生
管理员	admin1	陈管理员

登录成功后，系统自动进入对应页面。

2.5 角色权限总览

角色	页面	主要功能
患者	patient.html	AI 医疗咨询、取药状态跟踪、咨询与取药历史（部分历史仅存本机，见 §3.4）
医生	doctor.html	待审批列表（批准/拒绝）、审批历史（本机记录，见 §4.3）
管理员	admin.html admin_drugs.html admin_orders.html ros_monitor.html	仪表盘、药品与库存、订单记录、ROS2/仿真监控

2.2 注册 (register.html)



智能药品管理系统
用户注册

用户名 *
至少2个字符

邮箱
选项

显示姓名
选项, 默认使用用户名

密码 *
至少6位

确认密码 *
再次输入密码

注册

已有账号? 立即登录

图 3: 注册页

在登录页下方点击 **立即注册**, 进入注册页。填写用户名、密码等注册; 新用户默认为 **患者** 角色。注册成功后按提示返回登录。

2.3 退出登录

各页侧栏底部一般有 **退出**; 会清除浏览器中保存的登录令牌 (localStorage) 并返回 index.html。

2.4 令牌失效

登录成功后, 浏览器会保存 **访问令牌**; 请求受保护的功能时会把令牌发给服务器校验。若**令牌缺失、错误或已过期**, 服务器会返回错误代码 (运维/排障场景下可见 AUTH_001: 未携带令牌; AUTH_002: 令牌无效或过期)。前端收到这类结果时会 **自动跳转回登录页, 重新登录即可**, 一般不是您操作页面的错误。

3. 患者 (patient.html)

权限要求: 必须以 **patient** 角色登录; 否则会跳回登录页或对应角色首页。

阅读说明 建议按 **入口** → **功能说明** → **操作步骤** → **常见问题 (§3.6)** 查阅各页签; 端到端流程见 §3.5。



图 4：患者页（默认在「AI 医疗咨询」页签）

3.1 页面总览

区域	说明
顶部栏	菜单按钮（小屏展开侧栏）、当前页签标题、当前登录用户
左侧栏	品牌区、「患者功能」、头像/姓名/角色、退出
主区页签	AI 医疗咨询 取药状态跟踪 咨询与取药历史 (点击切换，顶部标题随页签变化)

3.2 AI 医疗咨询

入口：登录后默认页签，或点击主区 / 侧栏 「AI 医疗咨询」。



图 5: AI 咨询逐轮回答

界面布局

• 左侧（对话区）

- 上方 chat-messages：三类气泡——**用户**（人像图标）、**助手**（机器人图标）、**系统**（信息图标，含加载与审批摘要）。
- 进入页面时会先显示固定欢迎语（收集基本信息、用药建议仅供参考等），并**自动**向后台发送开始启动问卷（无需您先手动输入症状）。
- 下方输入框占位符为「**请输入您的回复...**」，右侧为 **发送**图标按钮；按 **Enter** 与点发送等价。
- 助手追问时，气泡内可出现 **可点击问题按钮**（选项按钮、或「其他...」+ 自定义输入 + 「发送」），点选后等价于发送该回答。

• 右侧（结果区）三张卡片（初始为空状态文案）：

1. **症状信息**：表单收集阶段显示 **表单进度**（已填/必填、待收集字段）；药品匹配完成后可显示症状、年龄、体重、过敏史等解析结果。
2. **药品推荐**：匹配到药品后显示名称；若有数据则显示库存徽章、货架号等；无匹配时提示就医。
3. **审批状态**：显示审批 ID、状态徽章（待审批/已通过/已拒绝）、**进度**（如等待医生审批、取药任务进行中等）、药品与数量；待审批/被拒绝时有蓝色或红色提示条。

操作步骤

1. 打开页签后等待自动问卷开始，按助手提示 **逐轮回答**（可打字发送，或点气泡内选项/自定义「其他」）。每次发送后对话区先出现「**正在处理...**」，期间输入框与发送按钮禁用；完成后该条加载消息消失。

2. 进入**信息确认**阶段：核对助手总结，点 **确认无误**（向后台发送「确认」并进入药品匹配），或点 **需要修改**后继续补充说明。



AI 医疗咨询 取药状态跟踪 咨询与取药历史

· 您的职业是否需要操作机械或驾驶车辆？
· 患者是儿童（<3岁）或高龄老人（>75岁）且一般情况较差吗？
· 您有肾脏疾病史吗？

请确认以上信息是否准确？
· 如正确，请回复「确认」或「正确」
· 如需修改，请指出需要修改的项目

① 请确认以上信息是否准确？

✓ 确认无误
✎ 需要修改

请输入您的回复... I

图 6：AI 咨询信息确认

3. 药品匹配成功且生成审批单时，系统消息示例包含：**审批单已自动提交**、审批编号、推荐药品与数量、**当前结果由 AI 生成，仅供参考，正在等待真人医生审批，请勿自行用药**；同时写入本机进行中的取药任务并开始每 3 秒轮询审批状态。



图 7: AI 咨询自动生成审批单

- 失败时: 对话区显示「咨询失败: ...」、「处理失败」或「网络错误」, 输入恢复可继续操作; 请检查后端、.env 中 LLM Key、openai 等 (见 §6)。

使用建议

- 优先使用助手提供的**问题按钮**作答, 减少漏填必填项; 自由文本请按追问内容简短回复。
- 右侧「审批状态」为待审批时, 可切到**取药状态跟踪**查看进度, 勿重复发起整轮咨询。
- 刷新页面后, 未终态的审批会自动恢复轮询 (若后端审批单仍有效)。

3.3 取药状态跟踪

入口: 主区点击「**取药状态跟踪**」(切换时会自动刷新列表)。

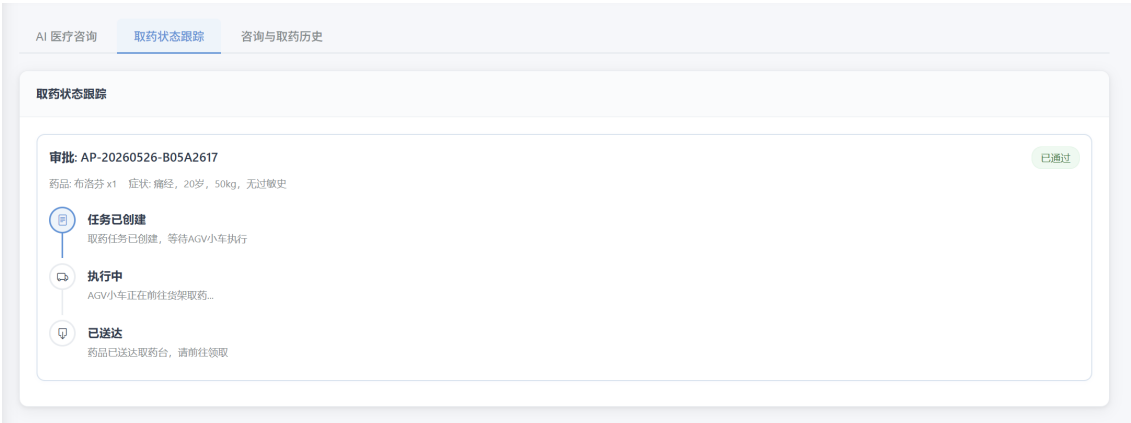


图 8: 取药状态跟踪

显示内容 本页展示当前浏览器中 **进行中的审批/取药任务**，每条通常包含：

信息	说明
审批编号	如 AP-...
状态徽章	待审批 / 已通过 / 已拒绝
药品与数量	推荐药品名、 x 数量
症状摘要	本次咨询输入的症状简述

状态说明

- **待审批**：显示「等待医生审批...」；后台轮询审批结果。
- **已通过、尚未有机器人进度**：显示「审批已通过，等待 ROS2 任务调度...」。
- **已拒绝**：显示「审批已被拒绝」及原因。
- **已通过且存在 task_id**：出现 **时间轴**，对应 ROS 任务阶段（与仿真/Unity 联调时）：
 1. **任务已创建** — 取药任务已创建，等待 AGV 执行
 2. **执行中** — AGV 前往货架取药
 3. **已送达** — 药品已到取药台

当 ROS 上报任务完成时，页面会出现 **「药品已送达取药台！」**及绿色按钮 **「成功取药」**。

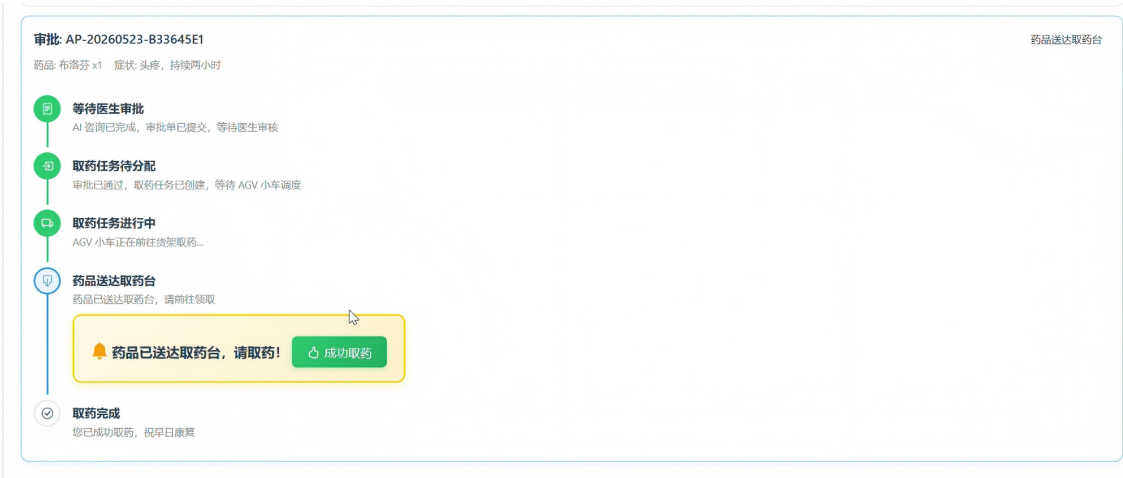


图 9: 确认取药

操作：确认取药

- 1. 在取药台拿到药品后，点击「成功取药」。
- 2. 系统依次调用：完成订单、完成审批、通知小车回队。
- 3. 该条从进行中列表移除，并写入 取药历史 (§3.4)；页面提示「取药成功」。

注意

- 若无进行中任务，显示「暂无进行中的取药任务」（尚未咨询成功、未产生审批、或已全部确认取药）。
- ROS2 / Unity 未联调 时，可能长时间停在「等待 ROS2 任务调度」；属环境限制，不影响在 咨询与取药历史中查看已产生的咨询/审批记录。
- 重新打开页面后，对仍为 待审批的条目会自动恢复轮询。

3.4 咨询与取药历史

入口：主区点击「咨询与取药历史」（切换时刷新两张表）。

重要说明：本页咨询记录与取药历史均保存在本机浏览器 localStorage（键名含当前患者用户 ID），不是服务端统一病历库。换电脑、换浏览器、清除站点数据后列表可能为空；与「取药状态跟踪」中服务端审批/任务状态不同。

功能说明 本页分上下两块表格，只读查看过往摘要，无操作按钮。



图 10: 咨询与取药历史

3.4.1 咨询记录 表格列：时间、症状、推荐药品、审批 ID。

- 在 AI 医疗咨询中成功提交并生成 approval_id 后，会自动追加一条（最新在上）。
- 无记录时显示 「暂无咨询记录」。

3.4.2 取药历史 表格列：时间、药品、任务 ID、状态。

状态显示	含义
待取药	ROS 任务已送达取药台，尚未点击「成功取药」
已完成	已在「取药状态跟踪」中点击 成功取药

- 药品送达取药台时会先写入一条 待取药；确认取药后变为 已完成。
- 无记录时显示 「暂无取药记录」。

3.5 患者端端到端流程

登录 (patient) → patient.html

- [AI 医疗咨询] 自动发送「开始」→ 多轮问卷/确认 → POST /api/consultation
 - 若有 approval_id: 右侧「审批状态」+ 自动轮询审批
- 医生在 doctor.html 批准
 - 若有 task_id: 自动轮询 ROS 任务状态
- [取药状态跟踪] 查看时间轴 → 送达后点「成功取药」
- [咨询与取药历史] 查看咨询表 / 取药表

3.6 患者端常见问题

现象	可能原因	建议
咨询失败 / 安装 openai	后端缺包或未配置 LLM	<code>pip install -r requirements.txt</code> , 配置 <code>.env</code> 中 API Key, 重启后端
审批一直待审批	医生未操作	请医生登录 <code>doctor.html</code> 批准或驳回
取药跟踪无机器人进度	ROS/Unity 未启动或未连通	先保证后端 <code>rclpy</code> 与 <code>ros_tcp_endpoint</code> 、仿真环境; 见项目 <code>ros-todo/docs/QuickStart.md</code>
换电脑后历史为空	历史存在本机浏览器	属当前前端设计, 非云端同步
SQLite 线程报错 (咨询异常)	后端多线程与 SQLite 会话	需开发侧修复; 可暂关 <code>ENABLE_WORKFLOW_PLANNER</code> 或更新后端

4. 医生 — 审批 (`doctor.html`)

权限要求: 必须以 `doctor` 角色登录。

阅读说明 建议按 入口 → 功能说明 → 操作步骤 → 常见问题 (§4.5) 查阅; 端到端流程见 §4.4。

4.1 页面总览

区域	说明
顶部栏	菜单按钮、标题「医生审批管理」、当前登录用户
左侧栏	「医生功能」: 待审批、审批历史、退出登录
主区页签	待审批列表 审批历史

进入页面后会 自动加载待审批列表 (无需先点刷新)。

4.2 待审批列表

入口: 登录后默认页签, 或点击 「待审批列表」 / 侧栏 「待审批」。

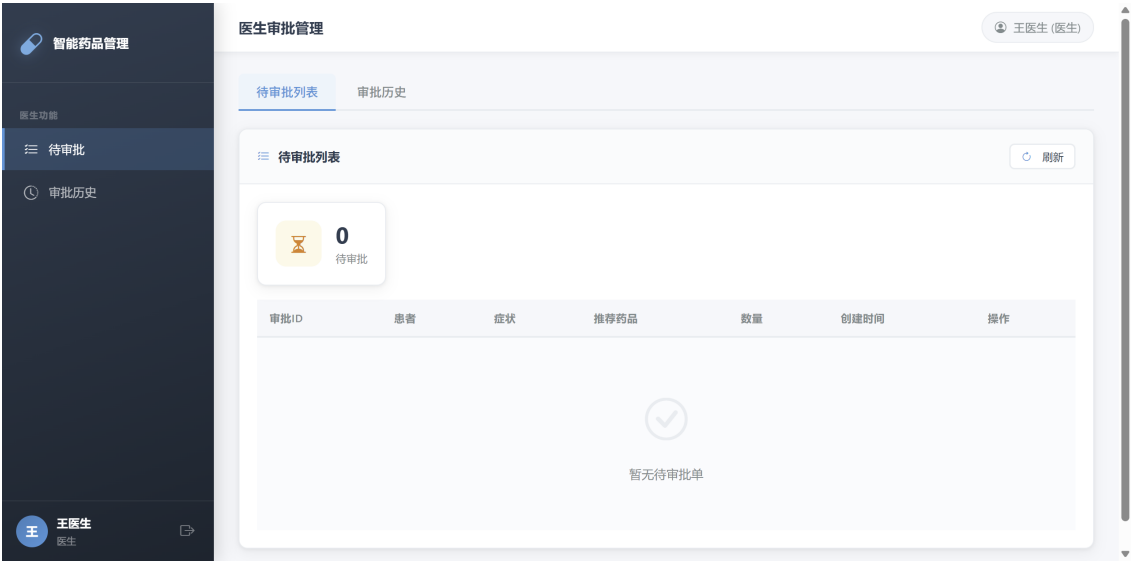


图 11：医生页（默认「待审批列表」）

界面说明

- 卡片标题旁有「刷新」按钮，可重新从服务器拉取列表。
- 表格上方有 **统计卡片**：显示当前 **待审批条数**。
- 表格列：

列名	说明
审批 ID	如 AP-…
患者	患者姓名（来自审批单）
症状	症状摘要（过长时截断显示）
推荐药品	AI/流程推荐的药品名
数量	取药数量，默认 1
创建时间	审批单创建时间
操作	批准 / 拒绝 / 详情 （眼睛图标）

- 无待办时显示「**暂无待审批单**」；加载失败会提示错误信息。

查看详情

1. 点击某一行的 **详情**（眼睛图标）。
2. 弹出「**审批详情**」对话框，可查看：审批 ID、状态、患者、年龄、体重、症状、推荐药品、数量、**用药建议**（advice 全文）。
3. 详情为只读，关闭对话框即可。

批准审批

1. 点击该行的「批准」(绿色)。



图 12: 批准审批

2. 在弹窗「批准审批单」中可填写 医生备注 (可选)。



图 13: 填写备注 (可选)

3. 点击「确认批准」。
4. 成功: 页面提示「审批已通过! 订单已自动创建」, 该行从待审批列表消失; 同时在 本机审批历史中追加一条「已批准」记录 (见 §4.3)。

拒绝审批

1. 点击该行的「拒绝」(红色)。
2. 在弹窗「拒绝审批单」中必须填写 拒绝原因 (必填, 不能为空)。
3. 点击「确认拒绝」。
4. 成功: 提示「审批已拒绝」, 该单从待审批列表移除; 本机审批历史增加「已拒绝」记录。

与患者端的衔接

- 患者在 patient.html 咨询并生成 approval_id 后, 记录会出现在本列表。
- 批准后: 患者端「审批状态」与「取药状态跟踪」会随轮询更新; 若后端创建了 task_id, 患者可看到 AGV/取药进度。
- 拒绝后: 患者端审批状态显示已拒绝及原因。

刷新

- 卡片右上角 **刷新**：调用 GET /api/approvals/pending?limit=50，最多加载 50 条待审批。

4.3 审批历史

入口：点击主区或侧栏中的「**审批历史**」。

重要说明：审批历史保存在本机 localStorage（键名含当前医生用户 ID），仅包含您在本机点击过**批准/拒绝**的记录，不是服务端全量审计日志。换电脑或清缓存后可能显示「暂无审批历史」；卡片「刷新」只重绘本地表，不会从服务器拉取全部历史。

功能说明 本页用于查看当前医生在本浏览器中已处理过的审批记录；切换到该页签时自动刷新列表。

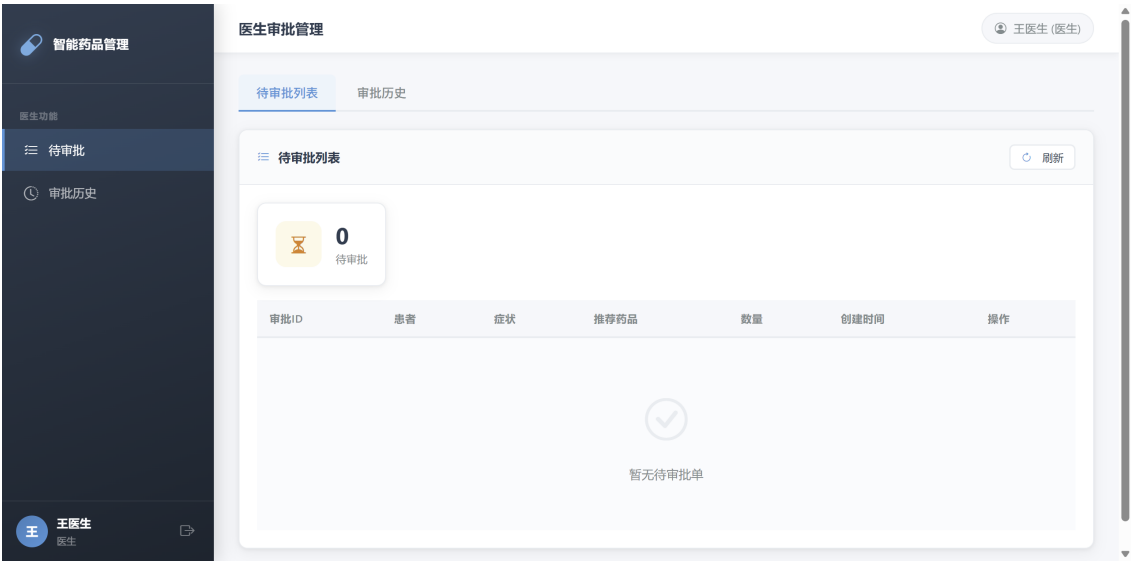


图 14: 医生页（审批历史）

页面内容 审批历史表格主要包含以下信息：

字段	说明
审批 ID	对应审批单编号
患者	提交咨询的患者姓名
症状	患者症状摘要
药品	本次推荐或审批的药品
状态	已批准或已拒绝
审批时间	医生完成审批操作的时间
操作人	执行审批操作的医生姓名

其中，审批状态包括：

状态	含义
已批准	医生已通过该审批，系统会继续创建取药订单
已拒绝	医生已拒绝该审批，患者端会显示拒绝结果

若暂无处理记录，页面会显示「**暂无审批历史**」。

4.4 医生端端到端流程

患者 `patient.html` 提交咨询 → 产生待审批单
→ 医生 `doctor.html` [待审批列表] 查看 / 详情
→ 批准 → 创建订单 + ROS2 任务 → 患者取药状态跟踪
→ 或 拒绝 → 患者看到已拒绝
→ [审批历史] 查看本机已处理记录

4.5 医生端常见问题

现象	可能原因	建议
待审批一直为空	尚无患者咨询成功提交审批	用 <code>patient1</code> 在患者页完成一次咨询
批准失败	审批单已被处理、库存不足、后端错误	看 Toast 提示；查后端日志
历史里没有别人的操作	历史仅存本机本账号操作	属当前前端设计
患者仍显示待审批	患者页未刷新或轮询中断	患者刷新页面或切到「取药状态跟踪」
批准后患者无机器人进度	ROS/Unity 未联调	检查 <code>ros_tcp_endpoint</code> 与仿真环境

4.6 与药房/管理员分工

- 本页：处方/用药 **审批**（通过或拒绝）。
- 药品主数据、库存、订单列表、ROS 监控：由 `admin` 在 `admin_drugs.html`、`admin_orders.html`、`ros_monitor.html` 等页面处理。

5. 管理员（`admin.html` 及子页面）

权限要求：必须以 `admin` 角色登录。演示账号一般为 `admin1 / 123456`（以种子用户为准）。

阅读说明 各子页面建议按 入口 → 功能说明 → 操作步骤 → 常见问题 (§5.6) 查阅；端到端流程见 §5.5。



图 15: 管理员页

管理员功能分布在 4 个 HTML 页面，左侧栏导航一致：

侧栏菜单	文件	作用
仪表盘	admin.html	总览：健康、库存统计、预警、最近订单
药品管理	admin_drugs.html	药品 CRUD、库存调整、导入导出
订单记录	admin_orders.html	全部取药/任务订单列表
ROS2 监控	ros_monitor.html	仿真小车、任务、药柜状态（自动刷新）

5.1 管理员仪表盘 (admin.html)

入口：admin 角色登录后自动进入，或侧栏 「仪表盘」。

进入页面后 自动加载数据（并行请求健康检查、药品统计、订单列表、ROS 状态），无需先点刷新。

5.1.1 系统状态 四块（或三块）统计卡片，例如：

卡片	含义
后端服务	调用 GET /api/health，显示「正常」或「异常」
ROS2 仿真	已连接时显示在线 小车数量（如 3 车）；未连接显示「离线」
SQLite 数据库	固定展示「运行中」（表示后端使用本地库）
执行中任务	仅 ROS 已连接时出现，显示当前活跃任务数

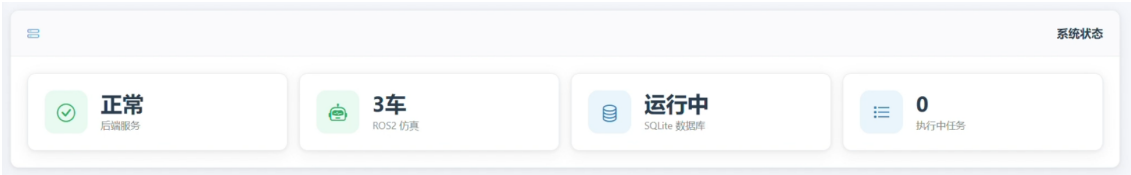


图 16: 系统状态

5.1.2 药品库存概览 来自 GET /api/drugs/stats，常见指标：

- 药品种类 (total_drugs)
- 总库存量 (total_quantity)
- 低库存预警 (low_stock_count, 阈值 <10)
- 已过期 (expired_count)
- 即将过期 (expiring_soon_count, 30 天)



图 17: 药品库存概览

5.1.3 预警提醒 根据统计自动生成彩色提示条，例如：

- 红色：已有药品过期，需清理
- 黄色：30 天内将过期 / 库存不足 10 盒
- 绿色：暂无预警，系统运行正常

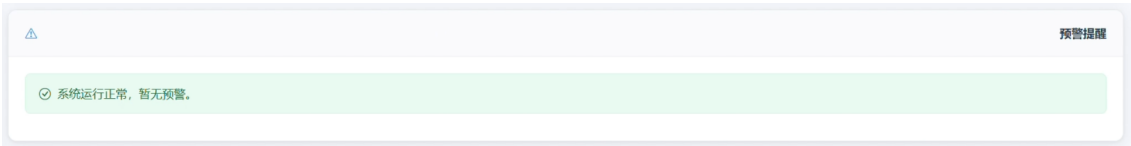


图 18: 预警提醒

5.1.4 最近订单 表格最多显示最近 10 条订单（来自 GET /api/orders）。

列	说明
任务 ID	task_id
状态	pending / completed 等（徽章样式）
药品	药品名称
数量	取药数量
时间	创建时间

无数据时显示「暂无订单记录」。

任务ID	状态	药品	数量	时间
14	pending	布洛芬	1	2026-05-23 13:43
13	completed	布洛芬	1	2026-05-23 09:58
12	completed	布洛芬	1	2026-05-23 08:46
11	completed	布洛芬	1	2026-05-23 08:43
10	completed	布洛芬	1	2026-05-23 05:57

图 19: 最近订单

5.2 药品管理 (admin_drugs.html)

入口：侧栏 「药品管理」或仪表盘快捷按钮。



图 20: 药品管理

顶部工具栏

控件	作用
关键词输入框	搜索名称/通用名/描述/适应症； Enter 或点 搜索
全部分类下拉	按分类筛选，变更后自动搜索
×	清除筛选条件
导出 CSV / JSON	下载药品数据文件
批量导入	上传或粘贴 JSON 数组批量新增
添加药品	单条新增弹窗
刷新	重新加载列表与顶部预警条

列表标题旁显示 「共 N 种」。

药品列表表格

列	说明
ID	drug_id
名称	药品名
分类	category
库存	quantity
有效期 (天)	剩余天数 expiry_date
货架 ID	shelve_id

列	说明
位置 (x,y)	货架坐标
状态	已过期 / 即将过期 / 缺货 / 低库存 / 正常（由前端根据库存与有效期计算）
操作	见下表

行内操作（三个图标按钮）

按钮	功能
滑块图标	调库存 : quantity_change、类型 in/out/adjust、原因；调用 POST /api/drugs/{id}/adjust，记入流水
铅笔图标	编辑 : 修改名称、库存、有效期、货架坐标、分类等；PUT /api/drugs/{id}
垃圾桶	删除 : 二次确认后 DELETE /api/drugs/{id}

编辑弹窗提示：若需审计流水，优先用「调库存」而非直接改数量。

添加药品 弹窗必填/常用字段：**药品名称**、**库存**、**分类**（可选）、**有效期**（剩余天数）、**货架 ID**、**货架 X/Y**。

成功提示「药品添加成功」并刷新列表。

批量导入

- 支持选择 .json 文件或 粘贴 JSON 数组。
- 每项至少含：name、quantity、expiry_date、shelf_x、shelf_y、shelve_id（与添加药品一致）。
- 调用 POST /api/drugs/batch-import。

页面顶部预警 与仪表盘类似，根据 drugStats 显示过期/临期/低库存条（在列表上方 alertsArea）。

5.3 订单记录 (admin_orders.html)

入口：侧栏「订单记录」或仪表盘「全部订单」。

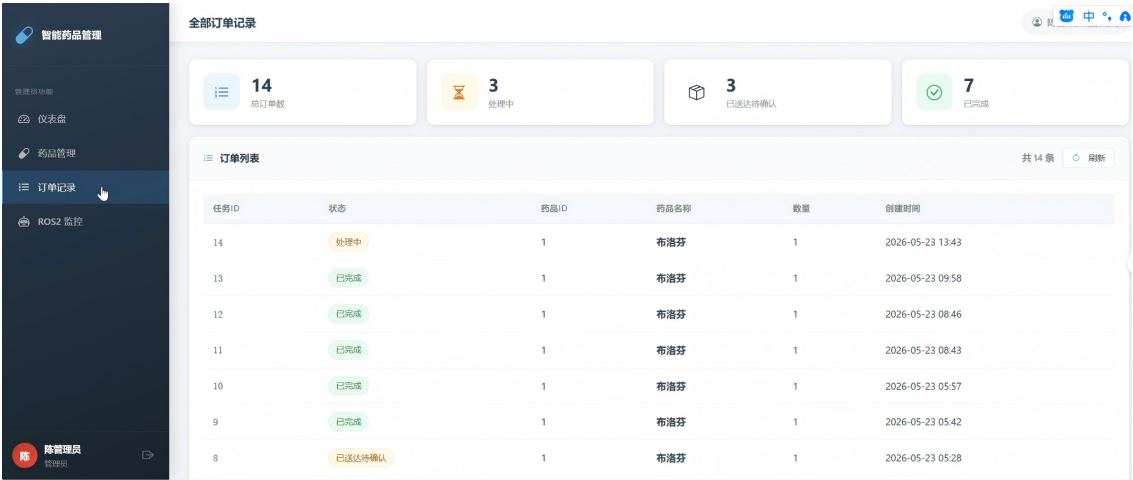


图 21: 订单记录

顶部统计（加载后显示）

- 总订单数
- 处理中 (status === 'pending')
- 已完成 (status === 'completed')

（注：后端若有 failed 状态，列表中会显示为「失败」，但顶部统计卡片当前未单独计数失败条数。）

订单列表 数据来源：GET /api/orders（全部订单，非仅最近 10 条）。

列	说明
任务 ID	task_id
状态	处理中 / 已完成 / 失败
药品 ID	target_drug_id
药品名称	drug_name
数量	quantity
创建时间	created_at

卡片右上角 刷新可重新拉取。标题旁显示「共 N 条」。

订单多在 医生批准审批后由后端自动创建，与患者取药、ROS 任务联动。

5.4 ROS2 监控 (ros_monitor.html)

入口：侧栏 「ROS2 监控」。



图 22: ROS2 监控

用于查看 Unity 仿真 / ROS2 桥接上报的状态；页面 每 2 秒自动刷新 (setInterval)，也可点「刷新」立即更新。

5.4.1 ROS2 连接状态 功能说明：首屏卡片展示桥接是否可用；数据来自 GET /api/ros/status，以响应中 data.connected 是否为真判断。

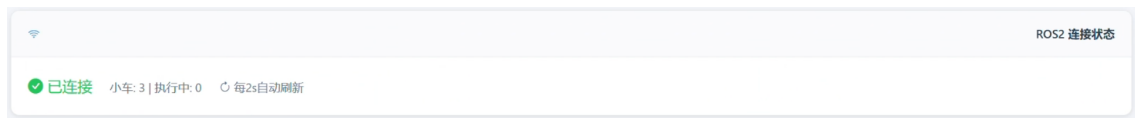


图 23: ROS2 连接状态

- 已连接：显示小车数量、执行中任务数，并提示「每 2s 自动刷新」。
 - 未连接：显示 「仿真系统未运行或 ROS2 桥接未启动」。
- 5.4.2 三块概览卡片 功能说明：三列并排（小屏会折行为单列）。AGV 与任务数据均来自同一次 /api/ros/status；药柜数量单独请求 GET /api/ros/cabinet-states。



图 24: 三块概览卡片

卡片	内容
AGV 小车	在线数量、运行中数量、每车坐标与是否运行
任务状态	总任务数；待执行 / 执行中 / 已完成数量汇总
药柜状态	药柜数量（另调 GET /api/ros/cabinet-states）

5.4.3 任务执行详情表 功能说明：表格数据与概览「任务状态」同源（data.tasks）。无任务时整表显示「暂无任务数据」。

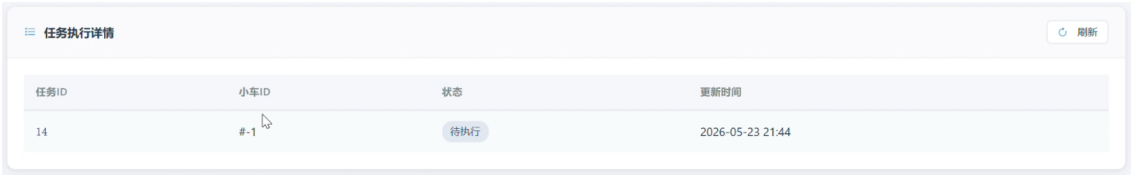


图 25: 任务执行详情表

列	说明
任务 ID	task_id，等宽字体显示
小车 ID	有价值时带 # 前缀，否则 -
状态	彩色徽章：待执行 / 执行中 / 已完成 / 失败（对应 task_state 0/1/2/3）
更新时间	updated_at，经前端 formatTime 格式化

5.4.4 小车实时位置（俯视图） 功能说明：根据 cars 中每车 x，y 四舍五入映射到 5×5 平面格；为示意用途，非精确 CAD 坐标。

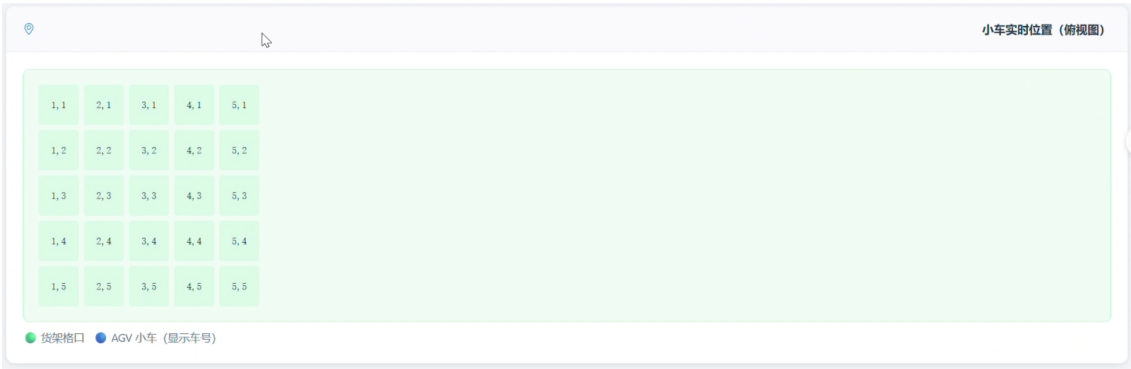


图 26: 小车实时位置（俯视图）

- 无车格口：浅绿底，格内文字为坐标 x,y （如 2,3）。
- 有车格口：蓝色底，白字显示车号（如 1）。

5.5 管理员端端到端流程

admin 登录 → admin.html 看健康/预警/最近订单
→ admin_drugs.html 维护药品与库存
→ 患者咨询 + 医生批准 → 产生订单
→ admin_orders.html 查看全部订单
→ ros_monitor.html 查看仿真取药进度（联调时）

5.6 管理员端常见问题

现象	可能原因	建议
ROS2 仿真显示离线	未装 rclpy、桥接失败、Unity 未连	pip install -r requirements.txt; 起 endpoint 与 ROSPackage.exe
药品列表加载失败	未登录、后端未启动、403	确认 admin 角色；查 /api/health
调库存失败	quantity_change 为 0 或非法	填非零整数；选对 in/out/adjust
批量导入 JSON 报错	格式不是数组或缺字段	对照弹窗说明示例项
订单一直为空	尚无审批通过建单	走一遍患者咨询 + 医生批准
仪表盘与订单页条数不一致	仪表盘只显示最近 10 条	以 订单记录页 为准看全量

5.7 与医生/患者分工

角色与页面对照见 §2.5。分工要点：患者负责咨询与取药确认；医生负责处方审批（触发建单与 ROS 任务）；管理员负责药品主数据、库存、订单与仿真监控。

6. 总排障表（前台）

各角色章节仍保留小节 FAQ (§3.6、§4.5、§5.6)；本节按**问题类型**合并常见现象，便于快速检索。

类型	现象	可能原因	处理
登录	登录后空白或立刻回登录页	API_BASE 与后端端口不一致	改 web/js/api.js 或后端 PORT
登录	登录成功但留在登录页	账号 role 不符	换演示账号或调整角色
登录	令牌失效跳回登录	AUTH_001/AUTH_002	重新登录 (§2.4)
登录	无法打开页面	服务未启动	运维按 §1.2；用户联系技术人员
AI 咨询	咨询失败 / 安装 openai	缺包或未配置 LLM	pip install -r requirements.txt, 配置 .env
AI 咨询	网络错误	后端未运行	确认 /api/health
AI 咨询	SQLite 线程报错	多线程与 SQLite	开发侧修复
审批	一直待审批	医生未操作	doctor.html 批准/拒绝
审批	待审批为空	无咨询产生审批	患者完成 AI 咨询
审批	历史换电脑后为空	localStorage	见 §3.4、§4.3
ROS2	无机器人进度	未联调	rclpy、ros_tcp_endpoint、Unity
ROS2	监控未连接	桥接失败	§5.4
库存/订单	列表加载失败	403 或未登录	确认 admin 与后端
库存/订单	调库存失败	数量为 0	填非零 quantity_change
库存/订单	订单为空	无批准建单	患者咨询 + 医生批准